VMware Tanzu 概述

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

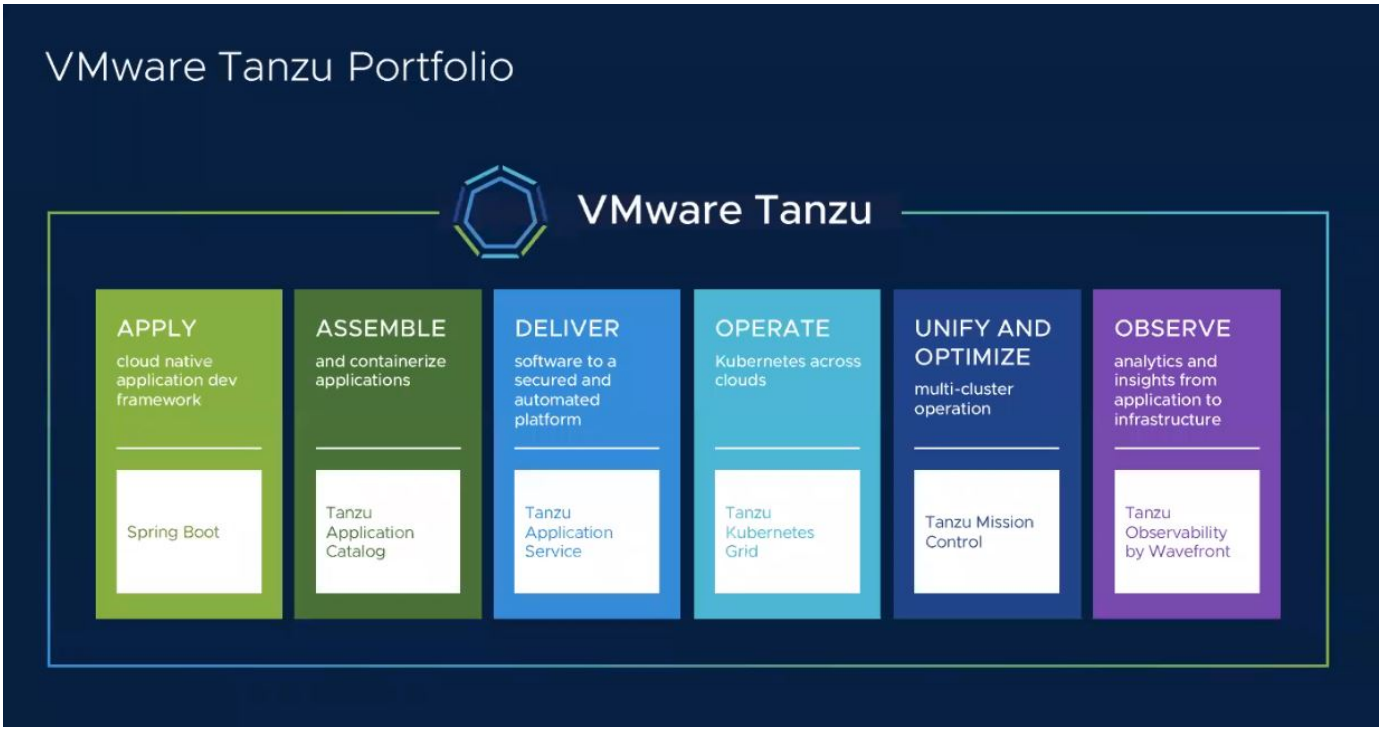
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/vtwn_overview_tkg.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

VMware Tanzu概述 1
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)概述 1
VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGS)概述 2
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI)概述 4

VMware Tanzu概述

VMware Tanzu是一款产品组合、可帮助企业实现应用程序及其运行基础架构的现代化。VMware Tanzu的全套功能将开发和IT运营团队整合在一个平台上、在内部和混合云环境中统一地在其应用程序和基础架构中实现现代化、从而持续为生产提供更好的软件。



要详细了解Tanzu产品组合中的不同产品和功能、请访问相关文档 "此处"。

关于Tanzu的Kubernetes Operations目录、VMware针对Tanzu Kubernetes Grid实施了多种方案、所有这些方案都可以在各种平台上配置和管理Tanzu Kubernetes集群的生命周期。Tanzu Kubernetes集群是由VMware构建并支持的成熟的Kubernetes分发版。

NetApp已在其实验室中测试并验证了以下VMware Tanzu产品组合产品的部署和互操作性：

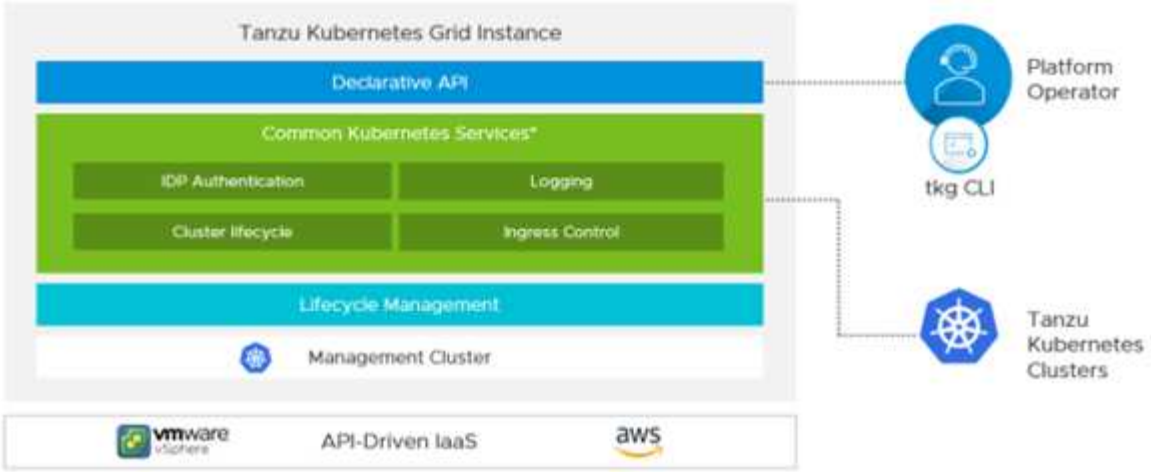
- "VMware Tanzu Kubernetes网格(TKG)"
- "VMware Tanzu Kubernetes网格服务(TKGS)"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI)"
- "采用Tanzu的VMware vSphere (vSphere Pod)"

VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)概述

VMware Tanzu Kubernetes Grid也称为TKG、可用于在混合云或公有 云环境中部署Tanzu Kubernetes集群。TKG作为管理集群进行安装、该集群本身就是Kubernetes集群、用于部署和操作Tanzu Kubernetes集群。这些Tanzu Kubernetes集群是部署了实际工作负载的工作负载Kubernetes集群。

Tanzu Kubernetes Grid基于一些前景广阔的上游社区项目构建、并提供由VMware开发、营销和支持的Kubernetes平台。除了Kubernetes分发版之外、Tanzu Kubernetes Grid还提供了其他附加组件、这些附加组件是重要的生产级服务、例如注册表、负载平衡、身份验证等。具有管理集群的VMware TKG在vSphere 6.7环

境中广泛使用、尽管它受支持、但不建议在vSphere 7环境中部署、因为TKGS具有与vSphere 7的原生 集成功能。



有关Tanzu Kubernetes Grid的详细信息、请参见文档 "此处"。

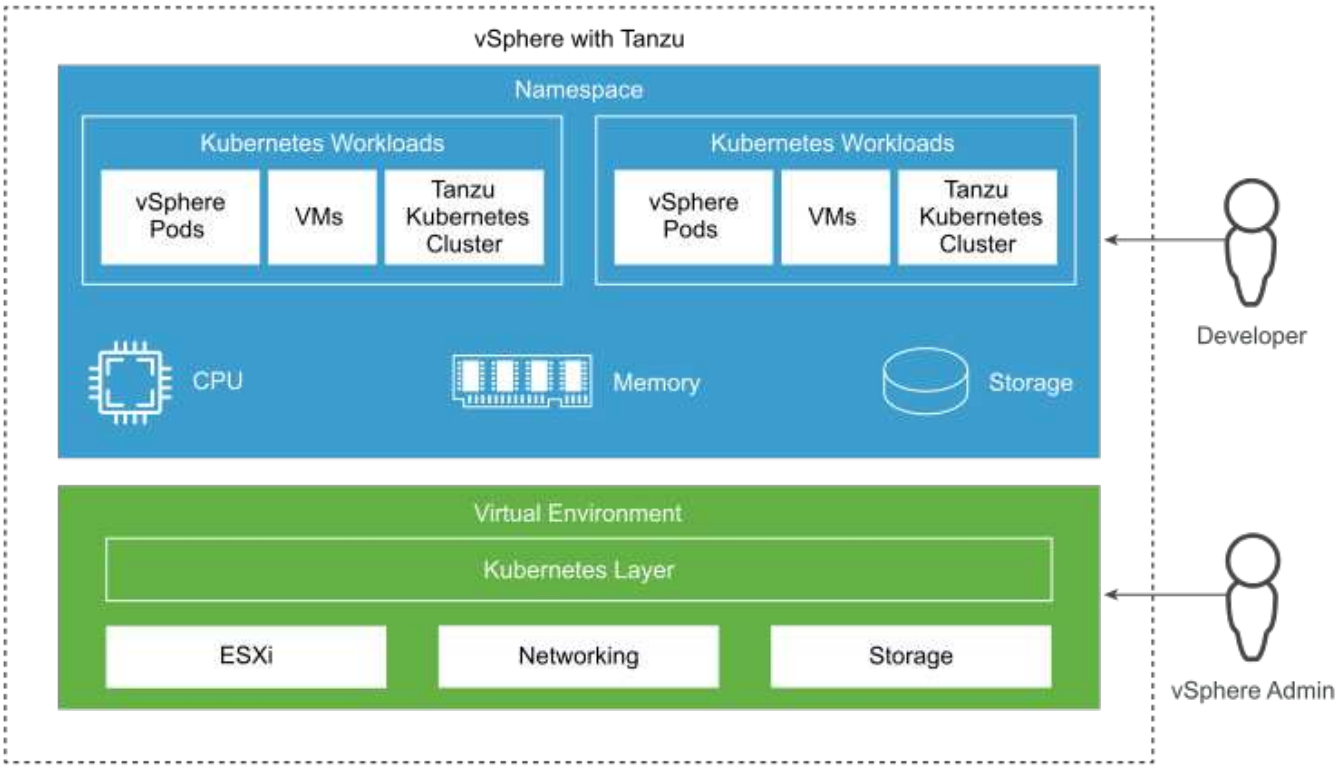
根据Tanzu Kubernetes网格是安装在vSphere集群内部还是云环境中、请按照安装指南准备并部署Tanzu Kubernetes网格 "此处"。

安装完Tanzu Kubernetes Grid的管理集群后、请根据需要按照文档部署用户集群或工作负载集群 "此处" 。VMware TKG管理集群要求为Tanzu Kubernetes集群的安装和操作提供SSH密钥。此密钥可用于使用`capv`用户登录到集群节点。

VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGS)概述

VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (也称为vSphere with Tanzu)可让您在vSphere中本机创建和操作Tanzu Kubernetes集群、还可以直接在ESXi主机上运行一些较小的工作负载。通过它、您可以将vSphere转换为一个平台、以便在虚拟机管理程序层本机运行容器化工作负载。Tanzu Kubernetes Grid Service启用后、会在vSphere上部署一个监控集群、用于部署和运行工作负载所需的集群。它与vSphere 7本机集成、并利用vCenter SSO、内容库、vSphere网络、vSphere存储、vSphere HA和DRS以及vSphere安全性等多种可靠的vSphere功能、提供更加无缝的Kubernetes体验。

采用Tanzu的vSphere为混合应用程序环境提供了一个平台、您可以在容器或VM中运行应用程序组件、从而为开发人员、开发运营工程师和vSphere管理员提供了更好的可见性和易操作性。VMware TKGS仅支持vSphere 7环境、是Tanzu Kubernetes操作产品组合中唯一允许您直接在ESXi主机上运行Pod的产品。



有关Tanzu Kubernetes Grid Service的详细信息、请按照文档进行操作 "此处"。

在功能集、网络等方面、需要考虑许多架构注意事项。根据所选的架构、Tanzu Kubernetes Grid Service的前提条件和部署过程会有所不同。要在您的环境中部署和配置Tanzu Kubernetes Grid Service、请按照指南进行操作 "此处"。此外、要登录到通过TKGS部署的Tanzu Kubernetes集群节点、请遵循此指南中所述的操作步骤 "链接。"。

NetApp建议将所有生产环境部署在多个主部署中、以实现容错、并选择工作节点的配置、以满足预期工作负载的要求。因此、对于高度密集型工作负载、建议的VM类至少具有四个vCPU和12 GB RAM。

在命名空间中创建Tanzu Kubernetes集群时、具有`owner`或`edit`权限的用户可以使用用户帐户直接在任何命名空间中创建Pod。这是因为具有`owner`或`edit`权限的用户将分配集群管理员角色。但是、在任何命名空间中创建部署、守护进程集、有状态集或其他时、您必须为相应的服务帐户分配具有所需权限的角色。这是必需的、因为部署或守护进程集会利用服务帐户来部署Pod。

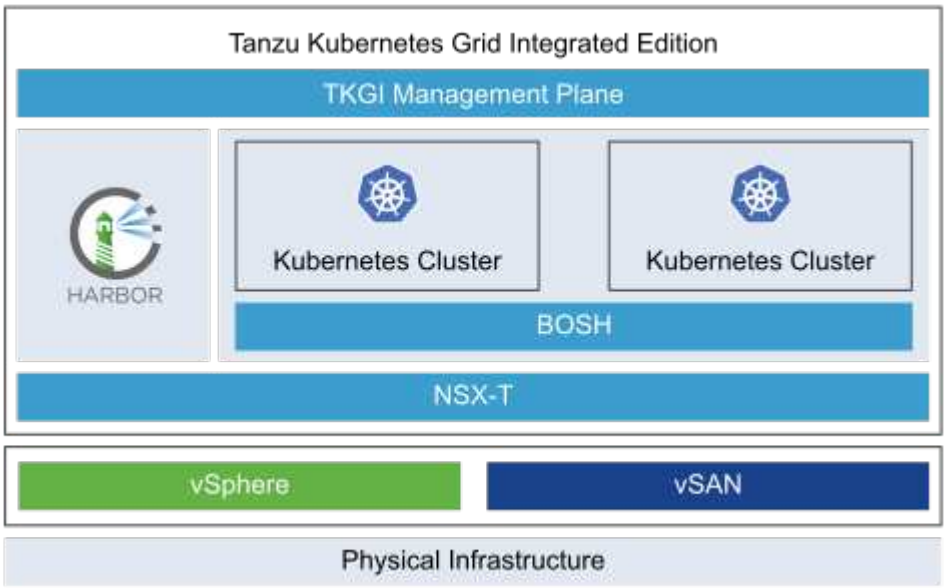
要将集群管理员角色分配给集群中的所有服务帐户、请参见以下ClusterRoleBinding.示例：

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: all_sa_ca
subjects:
- kind: Group
  name: system:serviceaccounts
  namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: psp:vmware-system-privileged
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI)概述

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI) Edition (以前称为VMware Enterprise PKS)是一个基于Kubernetes的独立容器编排平台、具有生命周期管理、集群运行状况监控、高级网络连接、容器注册表等功能。TKGI使用由Bossh和Ops Manager组成的TKGI控制平面来配置和管理Kubernetes集群。

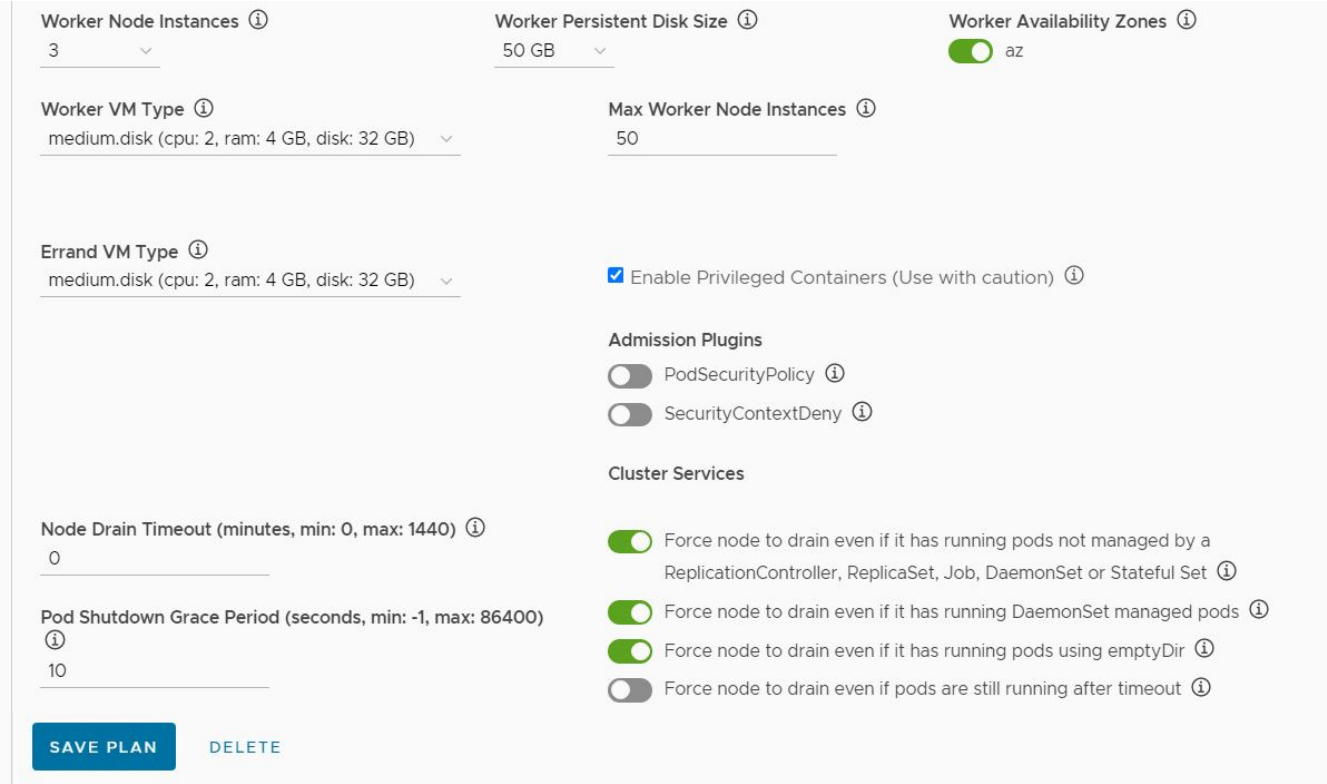
TKGI可以在内部vSphere或OpenStack环境中安装和操作、也可以在其各自IaaS产品上的任何主要公有 云中安装和操作。此外、通过将TKGI与NSX-T和港口相集成、企业工作负载的使用情形也会更加广泛。要了解有关TKGI及其功能的更多信息、请访问相关文档 "此处"。



根据不同的用例和设计、TKGI安装在多种平台上。按照指南进行操作 "此处" 安装和配置TKGI及其前提条件。TKGI使用Bossh VM作为Tanzu Kubernetes集群的节点、这些集群运行不可变的配置映像、并且在Bossh VM上进行的任何手动更改在重新启动后都不会保持持久性。

重要注意事项：

- NetApp Trident需要有权限的容器访问。因此、在安装TKGI期间、请确保选中步骤中的启用特权容器复选框以配置Tanzu Kubernetes集群节点计划。



- NetApp建议将所有生产环境部署在多个主部署中、以实现容错、并选择工作节点的配置、以满足预期工作负载的要求。因此、对于高度密集型工作负载、建议的TKGI集群计划应至少由三名主节点和三名员工组成、其中至少包含四个vCPU和12 GB RAM。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。